

OPTIMA

Trabalho realizado por:

- Daniel Silva 2023144551
- Guilherme Martins 2023144573
- Rafael Oliveira 2023144606

Índice

Analise Externa

Analise PEST

5 Forças de Porter

Matriz BCG

Grupos Estratégicos

Fatores Críticos de Sucesso

Swot Externa

Analise Interna

Análise SWOT Interna

Entrevista

Analise da Cadeia de Valores

VRIO

Processos a otimizar

Matrizes de Mcfarlan

Balance Score

Visão Geral do Impacto

1. INTRODUÇÃO À EMPRESA

A Optima integra-se no setor industrial e tecnológico, com foco na concepção e fabrico de equipamentos CNC (Computer Numerical Control) de corte e gravação.

Principais produtos:

- Fresadoras CNC
- Equipamentos de corte: lâmina, jato de água, plasma e laser
- Equipamentos de gravação em diversos materiais (madeira, metais, etc.)





Análise Externa (Contextualização)

ANÁLISE PEST



Político: Forte apoio à modernização (PRR, Portugal 2030).



Económico: Pressão nos custos (Energia +11% e Carga Fiscal elevada).



Social: Ameaça Crítica: Escassez grave de mão de obra técnica qualificada.



Tecnológico: Oportunidade na Indústria 4.0, Cloud e 5G (Alavanca para a mudança).

01

Rivalidade (Média): Competição pela Qualidade/Personalização, não pelo preço.

04

Substitutos (Média): Risco vindo de máquinas Low-Cost asiáticas ou Subcontratação.

02

Novos Entrantes (Baixa): Barreiras à entrada elevadas (Investimento + Know-how).

05

Fornecedores (Alta): Risco Crítico: Dependência de poucos fornecedores de peças eletrônicas (Spindles/Controladores).

03

Clientes (Médio-Baixo): Fiéis devido aos altos custos de mudança (Switching Costs).

5 FORÇAS DE PORTER

Mostra que o perigo não está nos clientes, mas sim nos fornecedores.

MATRIZ BCG

- **Vaca Leiteira (Cash Cow):** Reparação e Manutenção. Mercado estável, gera liquidez imediata.
- **Estrela (Star):** Máquinas CNC Personalizadas. O core business, exige investimento contínuo em inovação.
- **Ponto de Interrogação:** Reparação de Spindles. Aposta futura num nicho de mercado inexplorado em Portugal.
- **Cão (Dog):** Desenvolvimento de Software CNC (Mercado saturado, a abandonar).



POSICIONAMENTO NOS GRUPOS ESTRATÉGICOS

1. O NOSSO "CAMPO DE BATALHA" (NICHOS)

- **Somos:** "Produtores à Medida" (Customização Total).
- **Concorrência:** Direta com operadores locais (ex: SEGMAG, DHOLETEC).
- **Diferenciação:** Não competimos com revendedores nem com gigantes de produção em massa.

2. A NOSSA ESTRATÉGIA DE VITÓRIA (VALOR)

- **Foco:** "Relacional / Parceria" e "Premium".
- **Proposta de Valor:** O cliente não compra pelo preço baixo, compra pela Engenharia e pela Proximidade.
- **Trunfo:** A capacidade de resolver problemas complexos que os "grandes" ignoram.

3. O DESAFIO DE ESCALA (ABRANGÊNCIA)

- **Status:** "Generalista Nacional".
- **Pressão:** Sofremos pressão indireta de globais (ex: DMG Mori) que têm mais escala.
- **Conclusão:** Para manter o serviço Premium sem a escala dos globais, precisamos de eficiência interna (o motivo deste projeto).

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

O QUE A EMPRESA TEM DE
FAZER BEM PARA SOBREVIVER.

Capacidade de Personalização: A engenharia é o produto.

Fiabilidade Técnica: A máquina não pode falhar (Qualidade > Preço).

Serviço Pós-Venda: Garantir continuidade operacional ao cliente.

Inovação Contínua: Ser pioneiro tecnologicamente.

Relação de Confiança: Parceria de longo prazo vs. Venda única.

SWOT EXTERNA

A PONTE PARA A ANÁLISE INTERNA.

Oportunidades (Aproveitar):

- Fundos do PRR para digitalização.
- Exploração do nicho de Spindles.
- Adoção da Indústria 4.0.

Ameaças (Mitigar):

- Dependência de fornecedores críticos.
- Escassez de técnicos especializados.
- Custos de contexto (Energia/Impostos) a subir.



Análise Interna (Planeamento Estratégico)

2. ANÁLISE SWOT INTERNA – VANTAGENS E DESVANTAGENS

Forças



Competência Técnica e Histórico Evolutivo



Elevada Capacidade de Personalização (Flexibilidade)



Segurança e Proteção de Dados



Cultura Organizacional de Inovação

Fraquezas



Dependência de Processos Manuais: Uso excessivo de papel e folhas de cálculo (Excel) desconexas.



Gestão Reativa: As peças só são encomendadas quando a máquina para ou está prestes a falhar (elevado tempo de latência).



Silos de Informação: Falta de comunicação em tempo real entre o "Chão de Fábrica" e as "Compras".



Visibilidade Nula: A gestão não consegue monitorizar o estado das encomendas ou o stock crítico em tempo real.

3. ENTREVISTA (PROBLEMAS)

Gestão Comercial "Às Escuras":

- Orçamentos baseados em "**estimativas e cálculos manuais**" por falta de registo de custos.
- Inexistência de histórico de negociação: "**Cliente não tem histórico**".

Pós-Venda Reativo:

- "**A máquina não tem histórico registado**".
- Técnicos deslocam-se sem saber peças ou intervenções anteriores.

Conflito de Recursos:

- Instalações no cliente retiram mão de obra da fábrica: "**perdemos um membro interno que sai da zona de trabalho**".

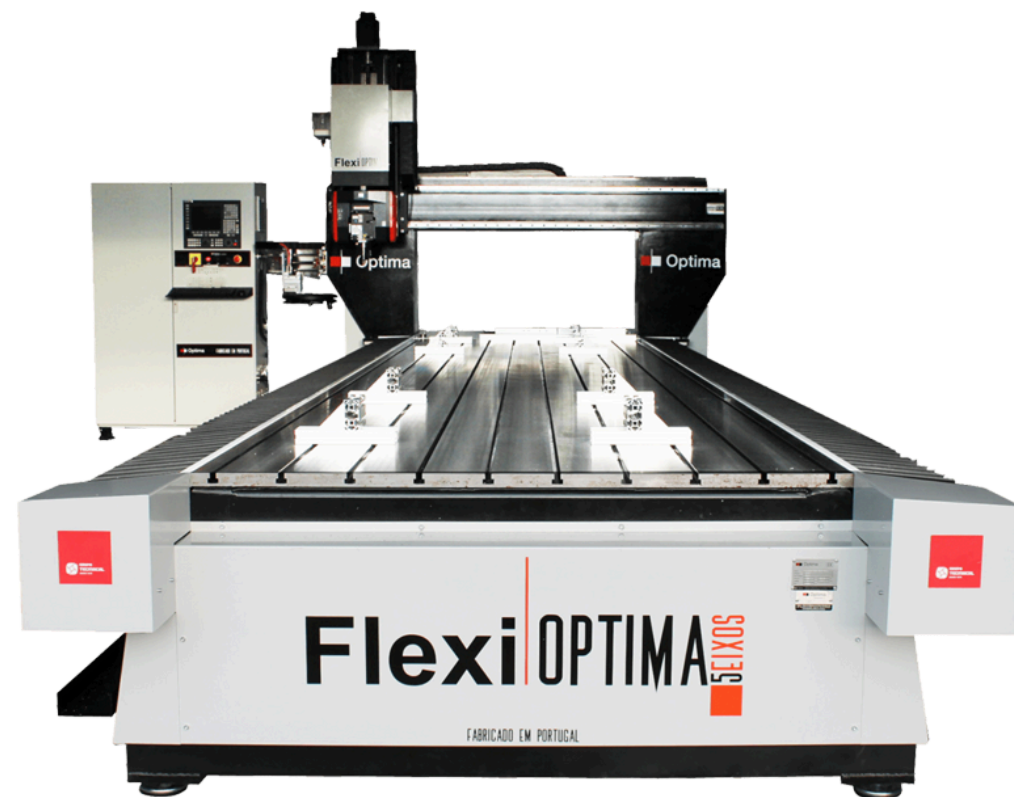
Logística e Stocks:

- Gestão manual sem alertas automáticos;
- produção para quando falta material.

Redundância Administrativa:

- Duplicação de registo de horas (Time Report -> Gestware).

ENTREVISTA (CONCLUSÃO)



Alinhamento Estratégico (IT-Business Alignment):

Necessidade urgente de alinhar o "chassis" de gestão com o "motor" de engenharia.

Impacto das Soluções Propostas:

- Eficiência: Automatização de orçamentos protege as margens num contexto de custos crescentes.
 - Serviço: O "Dossier Digital" transforma o pós-venda num ativo de fidelização, crucial num mercado de bens industriais.
-

Visão de Longo Prazo:

A transição de "Dados Dispersos" para "Conhecimento Centralizado" é o requisito obrigatório para a Optima se consolidar como líder na Indústria 4.0.

A Optima já tem as máquinas do futuro. Agora, precisa da gestão do futuro.

ANÁLISE DA CADEIA DE VALORES (ATIVIDADES PRIMÁRIAS)

Logística de Entrada (Stocks):

- Gestão Reativa: Inexistência de alertas automáticos de stock mínimo.
- Risco de Qualidade: Controlo inexistente à entrada; defeitos de peças importadas só são detetados na montagem, gerando paragens tardias

Operações (Produção):

- Coração da Empresa: Fabrico de máquinas CNC personalizadas.
- Ineficiência: A produção atua frequentemente como "amortecedor" de falhas anteriores, resultando em atrasos e retrabalho.

- **Logística de Saída:**

- Conflito de Recursos: Instalação feita pela equipa interna, "canibalizando" a capacidade produtiva da fábrica.

ANÁLISE DA CADEIA DE VALORES (ATIVIDADES DE PRIMÁRIAS – CLIENTE)

Marketing e Vendas:

- Estratégia: Diferenciação pela personalização técnica (foge à guerra de preços).
- Ponto Crítico (Orçamentação): Cálculos manuais baseados em estimativas, sem registo atualizado de custos (Risco Financeiro).
- Gestão de Relação: Ausência de CRM. Perda de histórico negocial se um vendedor sair.

Serviço Pós-Venda:

- Ponto Crítico (Assistência): Máquinas sem "Bilhete de Identidade".
- Ineficiência: Técnicos deslocam-se sem saber o histórico de peças ou intervenções, reduzindo a taxa de resolução na primeira visita.

ANÁLISE DA CADEIA DE VALORES (ATIVIDADES DE SUPORTE)

Infraestrutura (Sistemas de Informação):

Ilhas de Informação: Sistemas desintegrados (PHC, Gestware, TimeReport) geram duplicação de tarefas e redundância de dados.

Recursos Humanos:

Gestão de Conhecimento Informal: O know-how técnico reside na memória ou em pastas dispersas, com risco de perda se colaboradores chave saírem.

Desenvolvimento Tecnológico (I&D):

Principal fonte de valor (projetos "à medida"), distinguindo a Optima da concorrência standard.

Aprovisionamento:

Compras reativas e elevada dependência de fornecedores críticos (ex: Spindles).

VRIO

Recurso Estratégico	Valioso?	Raro?	Inimitável?	Organizado?	Tipo de Vantagem
Personalização & Engenharia	✓	✓	✓	✓	Sustentável ●
Reputação & Confiança	✓	✓	✓	✓	Sustentável ●
Equipa Técnica (Capital Humano)	✓	✓	✓	✗	Não Aproveitada ●
Sistemas de Informação Atuais	✗	✗	✗	✗	Desvantagem ●

O Nosso Motor (Forças):

- A Optima já possui o mais difícil: Know-how único e Clientes fiéis.
- O "Core Business" é sólido e difícil de copiar.

O Nosso Travão (O Problema):

- A Falta de Organização (O) nos sistemas desperdiça o talento da equipa.
- O conhecimento está nas "cabeças", não na empresa.

A Solução (Rodapé do Slide):

- Objetivo do Projeto: Transformar os Sistemas de Informação para "Organizar" a Equipa Técnica e desbloquear todo o seu potencial.

2 PROCESSOS A OTIMIZAR

Seleção e justificação dos processos alvo

◆ Critérios de Seleção (Diagnóstico + Entrevista):

- Foco em áreas com Risco Financeiro imediato ou Ineficiência Operacional crítica.
- Validação através das "dores" reportadas na entrevista.

◆ Processo 1: Digitalização da Orçamentação Comercial

- O Problema: Orçamentos baseados em "estimativas e cálculos manuais" (Risco de Erro).
- Justificação Estratégica:
 - Mitiga a Ameaça de "Pressão nos Custos e Margens".
 - Sustenta o FCS "Capacidade de Personalização" (cobrar o valor justo).

◆ Processo 2: Gestão de Assistência Técnica (Dossier Digital)

- O Problema: Gestão "cega" no pós-venda ("A máquina não tem histórico").
- Justificação Estratégica:
 - Resolve a Fraqueza da "Ausência de CRM".
 - Potencia o FCS "Serviço Pós-Venda" (fidelização do cliente).

2 PROCESSOS A OTIMIZAR

Processo 1 – Orçamentação Comercial (AS-IS: O Problema)

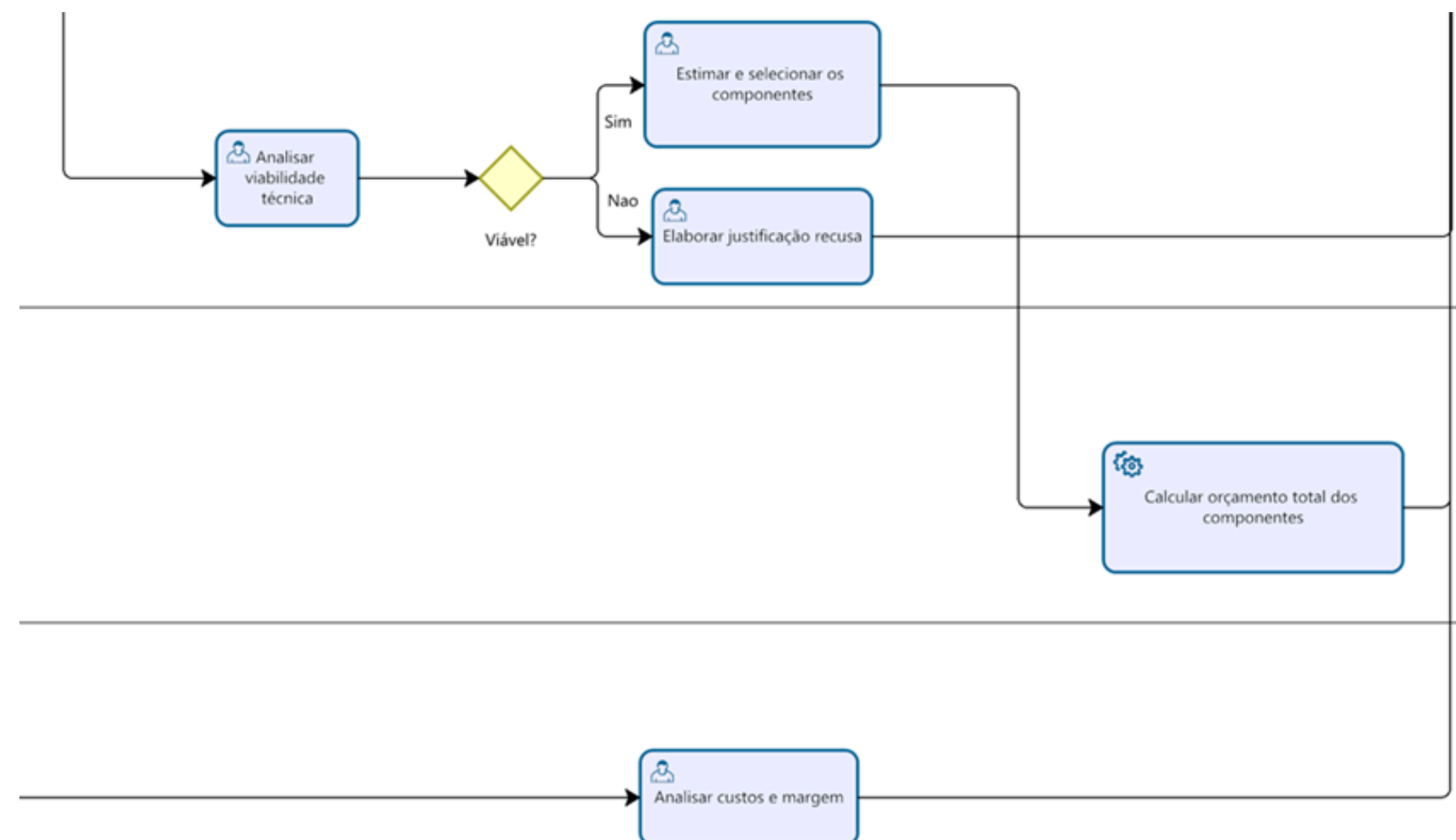
- Estado Atual (AS-IS): Processo manual e dependente da Engenharia.
- Principais Ineficiências:
 - Risco de Erro: Orçamentos calculados em Excel com base em faturas antigas, sem ligação aos custos atuais de stock ,.
 - Desperdício de Talento: Engenheiros ocupados com tarefas burocráticas em vez de inovação.
 - Consequência: Tempos de resposta lentos e margens de lucro não garantidas.

ABRE A PORRA DO PNG

2 PROCESSOS A OTIMIZAR

Processo 1 – Orçamentação Comercial (TO-BE: O Solução)

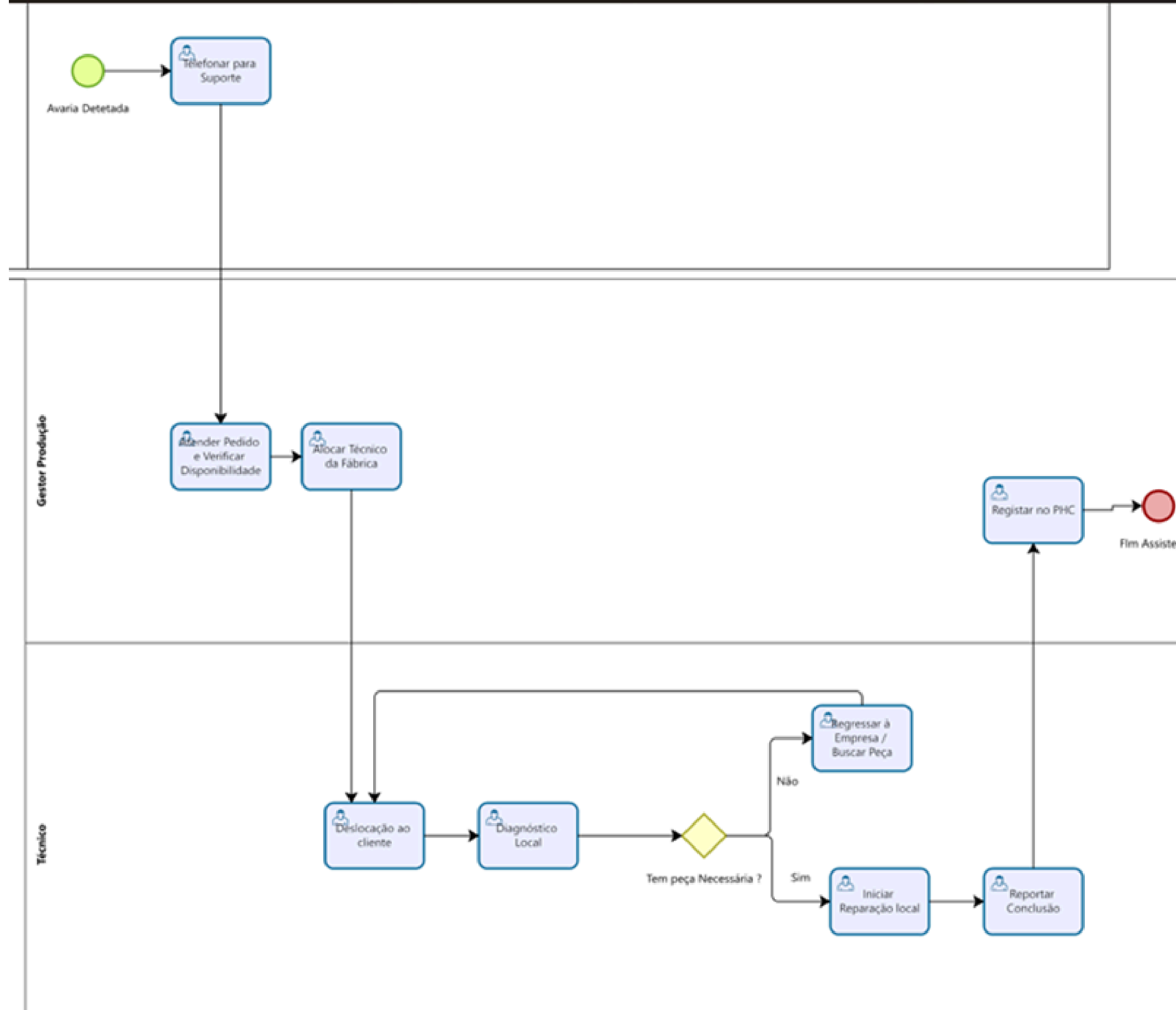
- Solução Proposta (TO-BE): Implementação de Configurador de Produto no ERP.
- Novo Fluxo:
 - Engenharia valida a configuração técnica (ex: Componentes X e Y).
 - Sistema importa custos médios automaticamente e calcula o preço final.
- Benefícios:
 - Automação: Eliminação do erro de cálculo.
 - Proteção da Margem: Garantia de venda baseada em custos reais.



2 PROCESSOS A OTIMIZAR

Processo 2 – Assistência Técnica (AS-IS: O Problema):

- Estado Atual (AS-IS): Gestão reativa e informal.
- O "Ciclo de Desperdício":
 - Gestão Cega: Técnico desloca-se sem saber histórico de avarias ou peças da máquina ("Sem Bilhete de Identidade").
 - Falta de Picking: Diagnóstico feito apenas no local -> falta de peças → regresso à fábrica (custos duplicados).
 - Interrupção: O processo depende do Gestor de Produção, retirando foco da fábrica.



2 PROCESSOS A OTIMIZAR

Processo 2 – Assistência Técnica (TO-BE: A Solução)

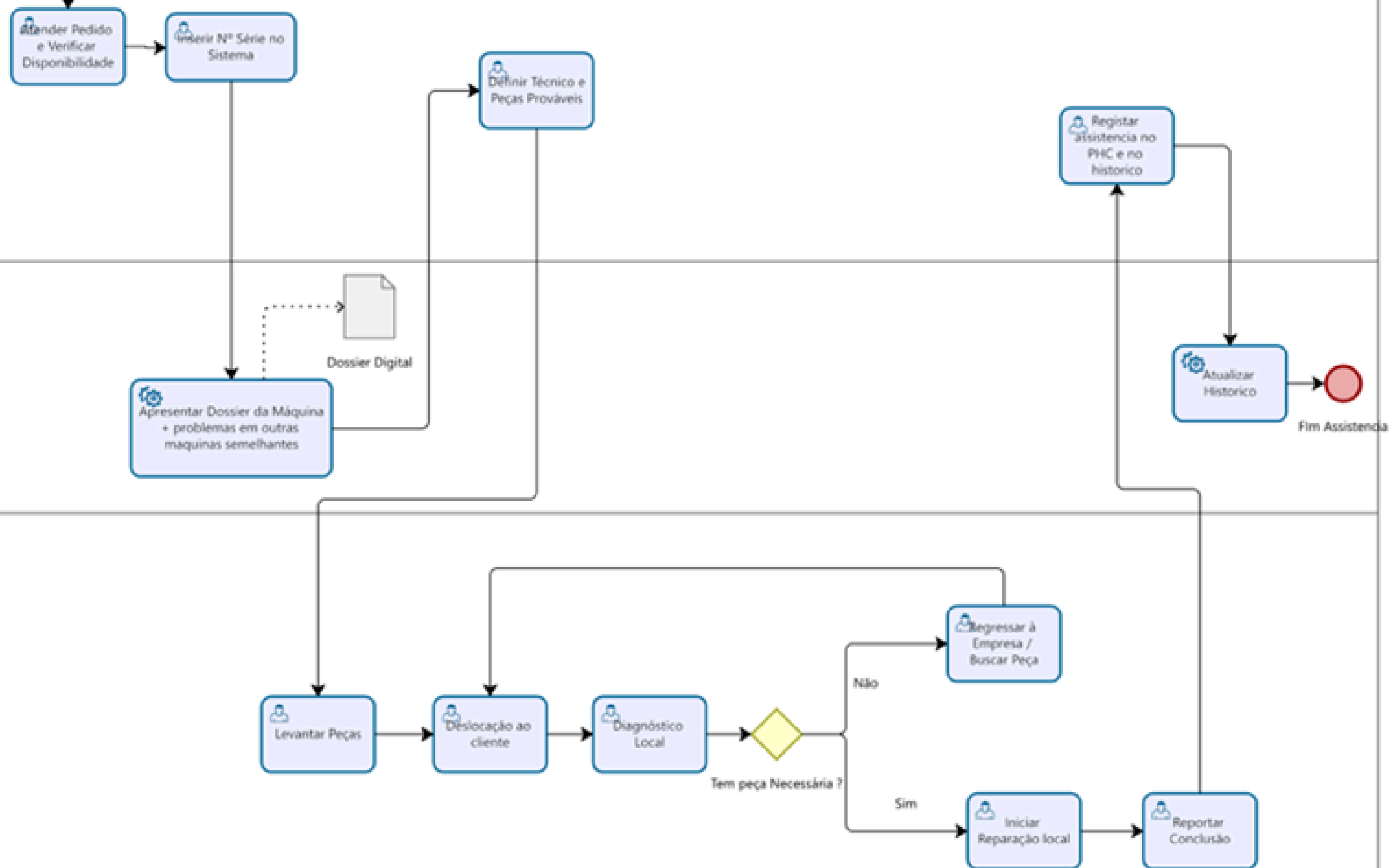
- Solução Proposta (TO-BE): Criação do Dossier Digital da Máquina (Aplicação Móvel).
- Novo Fluxo:
 - Consulta prévia do N° de Série: Acesso à lista de componentes e histórico ,.
 - Picking Inteligente: Técnico leva as peças prováveis antes da viagem.
 - Registo em Mobilidade: Atualização do histórico no local.
 - Benefícios: Aumento da taxa de resolução na 1.ª visita (First-time fix) e gestão do conhecimento técnico.

Optima - > Assistências

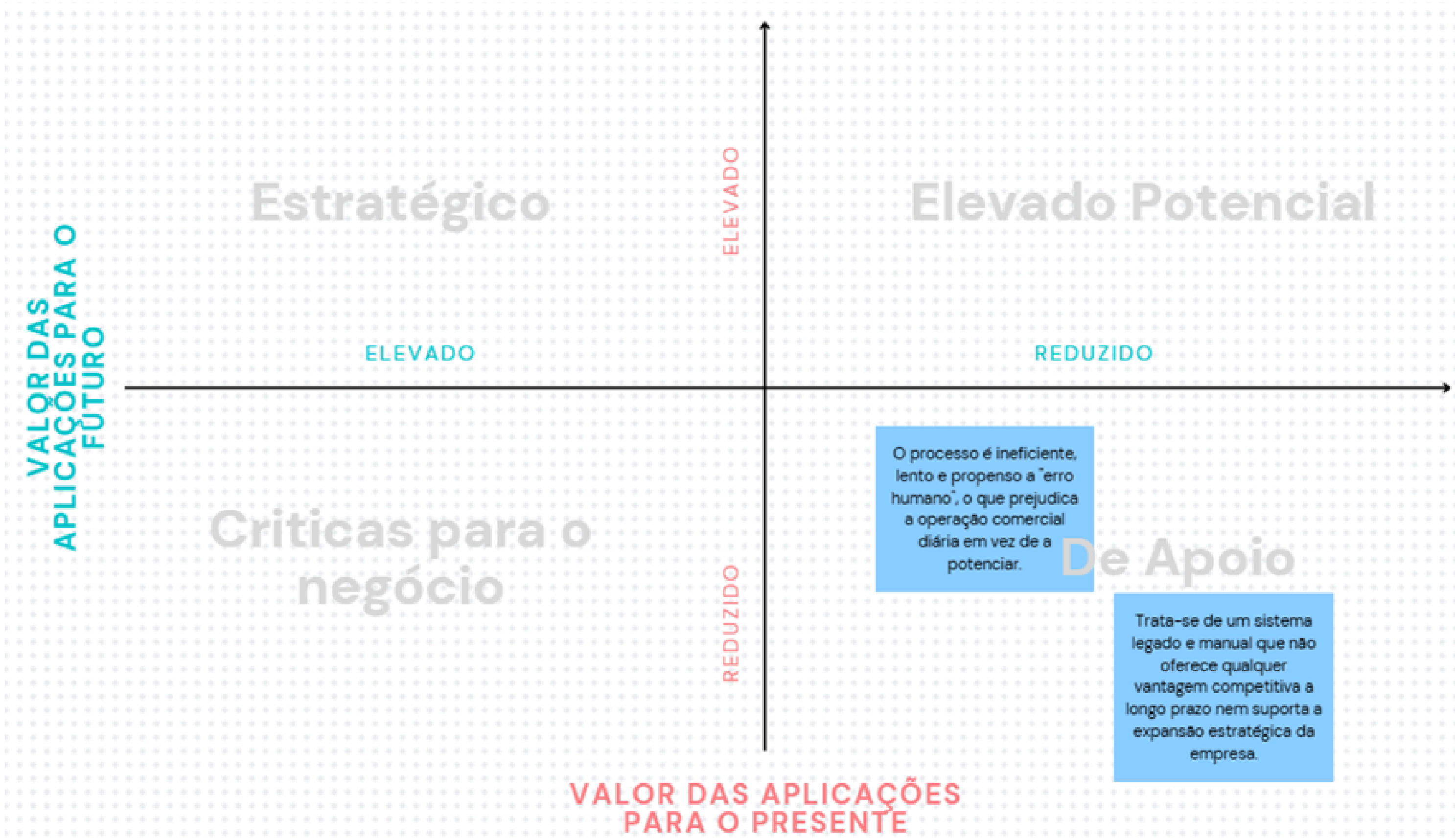
Gestor Produção

Sistema Histórico Assistências

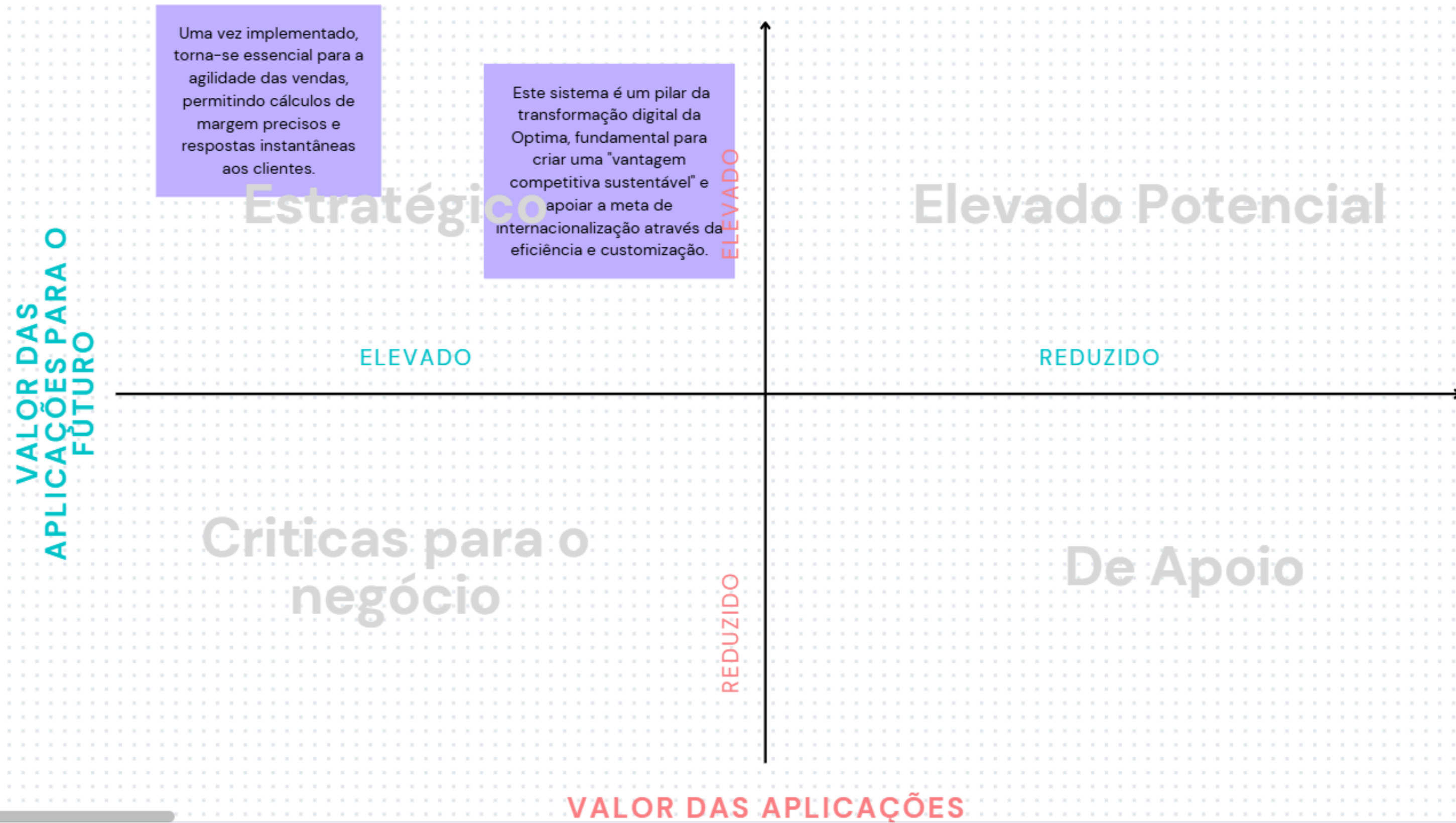
Técnico



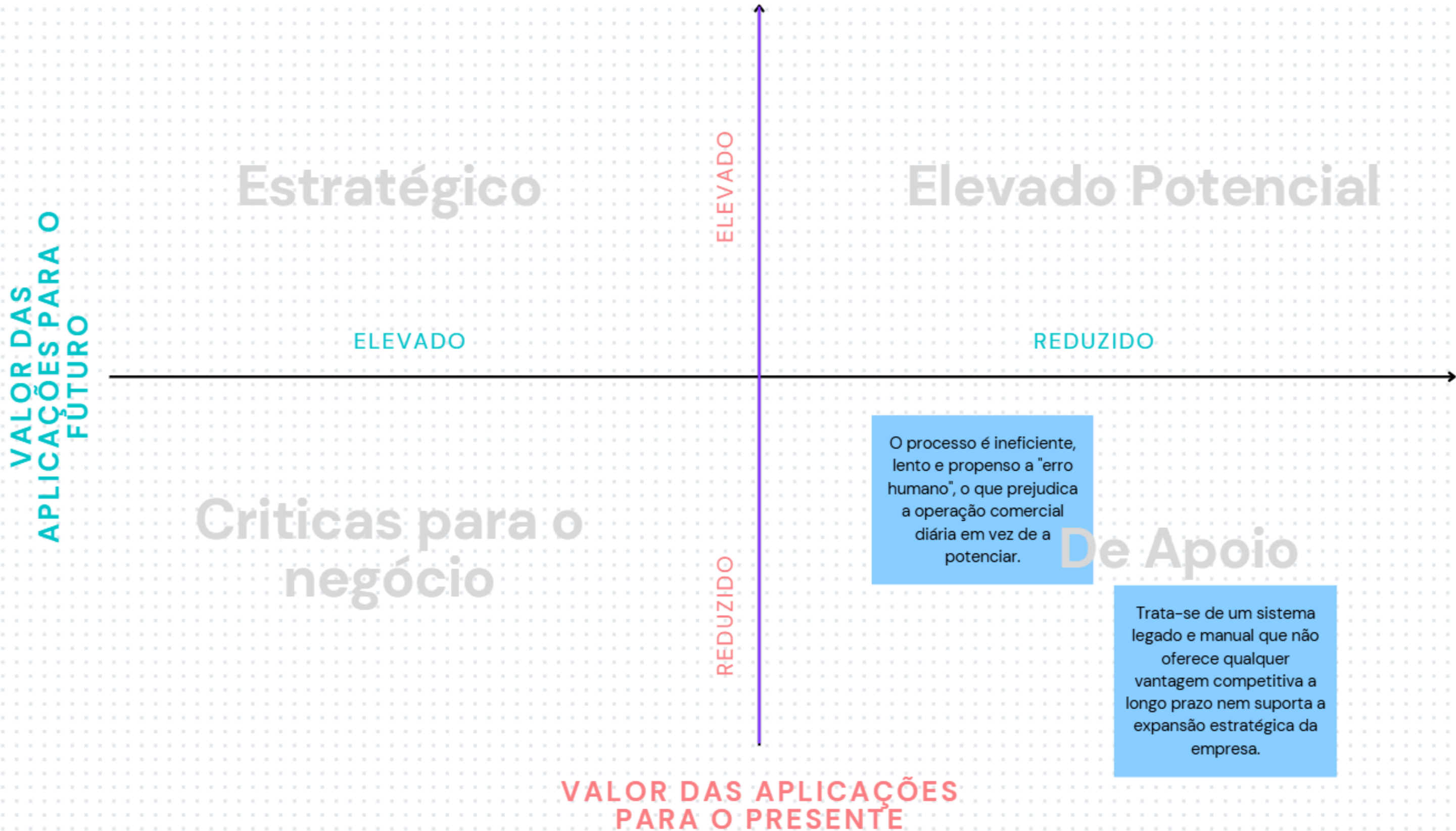
MATRIZES DE MCFARLAN (PROCESSO 1 ATUAL)



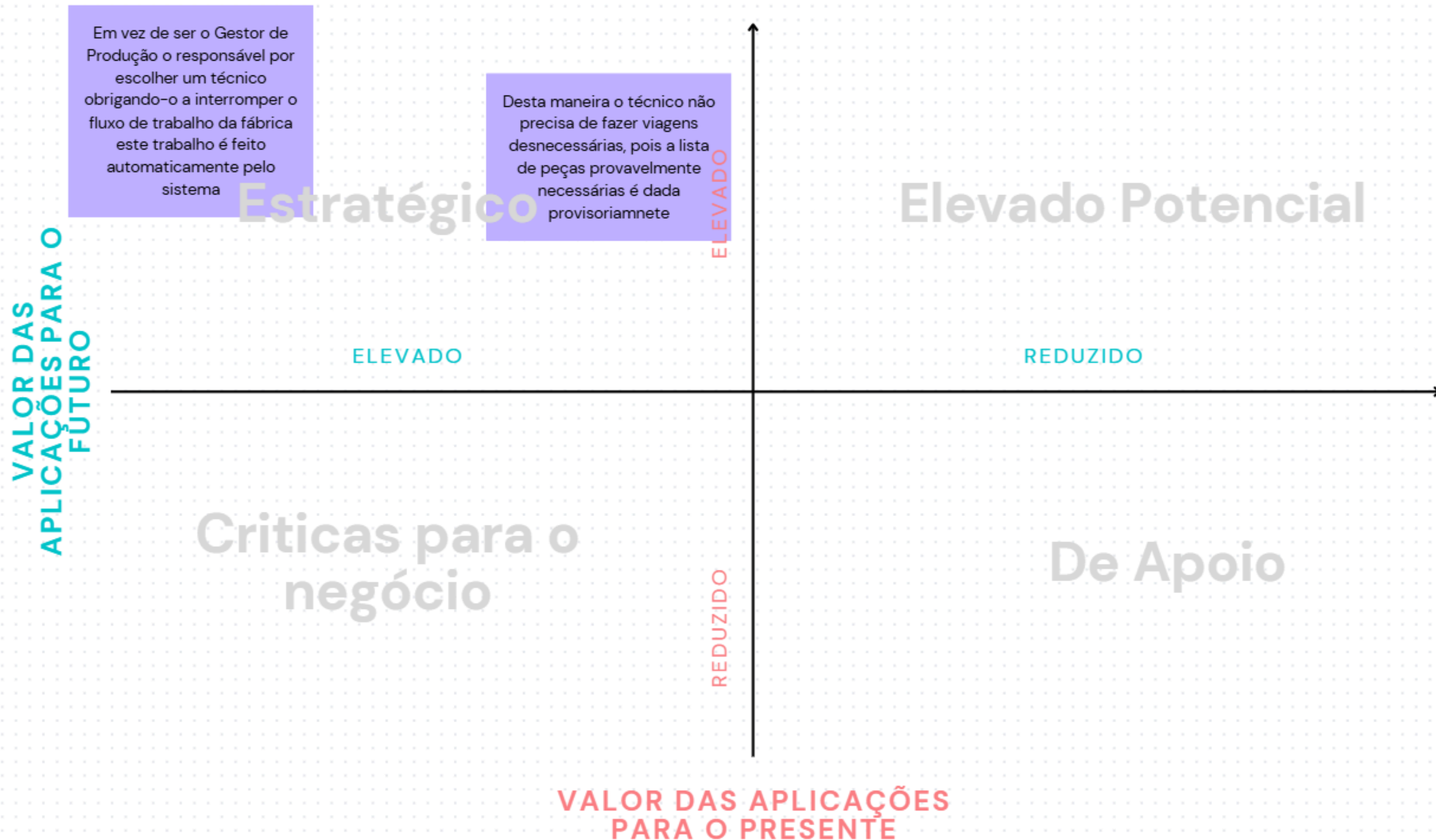
MATRIZES DE MCFARLAN (PROCESSO 1 OTIMIZADO)



MATRIZES DE MCFARLAN (PROCESSO 2 ATUAL)



MATRIZES DE MCFARLAN (PROCESSO 2 OTIMIZADO)



CONCLUSÕES

1. Diagnóstico Atual (AS-IS): A "Armadilha" do Suporte

1

Posicionamento: Quadrante de "Suporte" (Apoio) – Sistemas meramente utilitários.

Limitação: Processos manuais, propensos a erro e desintegrados sustentam a operação diária mas não geram diferenciação nem vantagem competitiva a longo prazo.

2. Transformação (TO-BE): Salto para o Quadrante Estratégico

2

Impacto: Migração vertical imediata com a implementação OutSystems.

Mudança de Paradigma: Aplicações evoluem de ferramentas de registo para motores de competitividade:

- **Orçamentação:** Garante resposta instantânea e proteção blindada das margens, superando a concorrência manual.
- **Assistência:** O "Dossier Digital" transforma o pós-venda em ferramenta de fidelização, garantindo resolução na 1.ª visita e retenção de know-how.

3. Síntese Final: Realinhamento Estratégico

3

Mais do que "modernização informática", trata-se de um realinhamento estratégico.

As TI deixam de ser um "Centro de Custos" (Backoffice) para se tornarem um Ativo Fundamental na alavancagem da expansão internacional e excelência de serviço.

BALANCE SCORE

Perspetiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores (KPIs)	Metas (Ano 1)	Iniciativas Estratégicas (Ações)
Financeira <i>(Resultados para o acionista)</i>	Garantir a rentabilidade dos projetos. (Mitigar o risco da orçamentação manual)	Margem Bruta Real vs. Orçamentada (%)	Desvio < 5%	Implementação do novo Configurador Comercial com custos atualizados no ERP.
	Reduzir custos de não-qualidade. (Eliminar viagens desnecessárias na assistência)	Custo Médio por Intervenção Técnica (€)	Redução de 15%	Otimização da logística de assistência (Picking prévio de peças via Dossier Digital).
	Aumentar receitas de serviços. (Explorar nicho de Spindles e Pós-Venda)	% da Receita proveniente de Serviços/Pós-Venda	> 20% do total	Criação do departamento de reparação de Spindles e contratos de manutenção.
Cliente <i>(Valor percebido pelo mercado)</i>	Aumentar a rapidez de resposta. (Combater a lentidão na orçamentação)	Tempo Médio de Entrega de Orçamento (Lead Time)	< 24 Horas	Automatização do cálculo de orçamentos para libertar a Engenharia.

BALANCE SCORE

Processos Internos <i>(Excelência Operacional)</i>	Digitalizar a orçamentação. (Processo 1 Otimizado)	% de Orçamentos gerados via Configurador	100%	Migração dos dados de custos de peças para o sistema central.
	Gerir o ciclo de vida da máquina. (Processo 2 Otimizado - Dossier Digital)	% de Máquinas com Histórico de Avarias Completo	100% das novas	Registo obrigatório de intervenções na nova App de Assistência.
	Eliminar ruturas de stock. (Evitar paragens na produção)	Nº de Paragens de Produção por Falta de Material	0 Paragens	Implementação de alertas automáticos de stock mínimo para peças críticas.
Aprendizagem e Crescimento <i>(Pessoas e Sistemas)</i>	Reter o talento técnico. (Combater a escassez de mão de obra)	Índice de Satisfação dos Colaboradores (eNPS)	> 40	Redução do trabalho burocrático repetitivo (introdução manual de dados).
	Eliminar "Ilhas de Informação". (Integrar PHC, Gestware e Produção)	Nível de Integração de Sistemas	Integração Total	Projeto de interoperabilidade entre sistemas de RH, Produção e Vendas.

VISÃO GERAL DO IMPACTO

As soluções tecnológicas (Orçamentação Digital e Dossier da Máquina) transcendem a mera automação de tarefas.

O Salto Qualitativo:

- **De:** Um modelo "Artesanal", dependente da memória individual e limitado geograficamente.
- **Para:** Um modelo "Industrial Digital", escalável e preparado para a exportação.

Objetivo: Alinhar a operação interna com a ambição estratégica de internacionalização.

REFORÇO DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO (FCS)

01

AGILIDADE NA PERSONALIZAÇÃO (CONFIGURADOR COMERCIAL)

- Problema: A orçamentação manual era um problema que consumia engenharia.
- Solução: Orçamentos complexos em menos tempo.
- Impacto: Transforma a "Disponibilidade para soluções" numa vantagem competitiva real baseada na velocidade.

02

EXCELÊNCIA NO PÓS-VENDA (DOSSIER DIGITAL)

- Problema: "Cegueira técnica" e falta de histórico da máquina.
- Solução: Preparação prévia e histórico acessível.
- Impacto: Aumento da resolução na primeira visita e fidelização robusta.

MITIGAÇÃO DAS 5 FORÇAS DE PORTER (DEFESA)

Contra o Poder dos Clientes: Aumento dos Switching Costs (Custos de Mudança). O cliente hesita em mudar para um concorrente que não conheça o histórico da sua máquina.

Contra a Rivalidade (Concorrência): Diferenciação pelo serviço. Enquanto concorrentes (ex: SEGMAG) demoram a orçamentar, a Optima responde com maior rapidez.

Contra a Escassez de Mão de Obra (Ameaça Externa):

A tecnologia mitiga a falta de técnicos.

Menos viagens de retorno (por peças esquecidas) = Mesma equipa realiza mais intervenções.

TRANSFORMAÇÃO DINÂMICA DA SWOT

Dimensão	Situação Atual (As-Is)	Situação Futura (To-Be)	Impacto Estratégico
Financeira	Orçamentação por estimativa (Risco de erro)	Cálculo automático e margens protegidas	Sustentabilidade e lucro garantido em projetos complexos
Comercial	Perda de conhecimento se um vendedor sair	Cálculo automático e margens protegidas	Proteção do ativo de informação
Operacional	Ilhas de Informação e processos manuais	Cálculo automático e margens protegidas	Base necessária para escalabilidade internacional

CONCLUSÃO E REPOSICIONAMENTO

Consolidação no Quadrante Premium: A tecnologia protege a empresa da guerra de preços.

Viabilização da Internacionalização: O modelo digital permite exportar valor acrescentado sem custos operacionais proibitivos.

Síntese Final:

"A tecnologia deixa de ser apenas um suporte administrativo para se tornar o motor que viabiliza a liderança pelo serviço."

The background features two large, semi-transparent pink geometric shapes. One is a triangle on the left side, and the other is a trapezoid on the right side. Both shapes have rounded corners and are oriented diagonally.

FIM